随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

4.**耳蜗微音器电位是多个毛细胞感受器电位的复合表现** 有些毛细胞去极化,有些毛细胞复极化

局部电位	等级性、无阈值、无潜伏期/不应期、可叠加总和、传播衰减
失真性小（高保真耳蜗）	与声波的频率和幅度**完全一致** 跟到达前庭窗膜的声波频率和幅度一致
不易疲劳、不适应 （听一晚上课不会聋）	复习：温度敏感神经元也不适应
位相性	当声音的位相倒转时耳蜗微音器电位的位相也倒转 （但听神经干动作电位的位相不变）

鼓膜也是高保真

因为要高保真,所以声音位相倒转时微音器电位也需要倒转

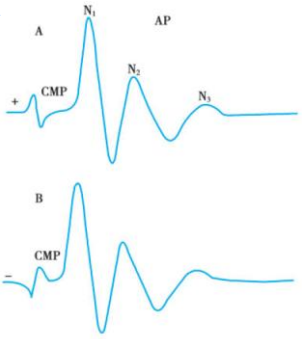
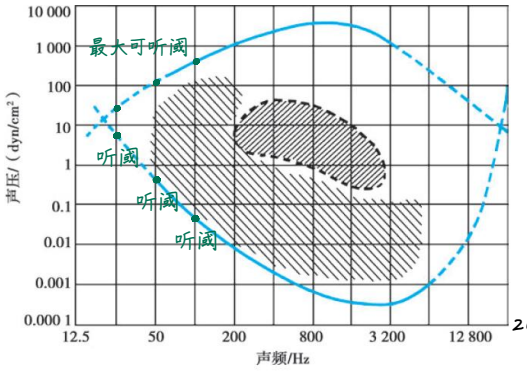


图 9-31　耳蜗微音器电位及听神经干动作电位
CMP，耳蜗微音器电位；AP，听神经干动作电位，包括 N_1、N_2、N_3 三个负电位；A 与 B 对比表明，当声音的位相倒转时，耳蜗微音器电位的位相也倒转，但听神经干动作电位的位相不变。

四、听阈和听域

听**域** （人耳能感受声音的频率和强度的范围）	听阈
一种范围	一种强度
①声音频率范围 20-20000Hz，以 **1000-3000**Hz 最敏感（一生所爱） ②声音强度范围：听阈与最大可听阈之间	①听阈：刚能引起听觉的最小强度 ②最大可听阈：使鼓膜疼痛的人类所能忍受的最大强度
对于每一频率的声波，都有一个刚能引起听觉的最小强度（听阈）。在听阈以上增加声压、听觉感受会增强，当增加到某一程度时、鼓膜会疼痛（最大可听阈） 图中下方曲线表示不同频率声波的听阈、上方曲线表示其最大可听阈、两者包绕的面积为听域	



横坐标
声音频率范围(听域)

图 9-24　人耳的正常听域图
中央斜线区域是通常的语言听域区，其左下方较大的斜线区域为次要语言听域区。

